

DOCUMENTACAO TECNICA - LOJA VIRTUAL

Versao: 1.0
Data: 26/07/2026
Autor: Sistema
Tecnologia: PHP 8.x + MySQL/MariaDB + HTML5/CSS3

1. RESUMO DO PROJETO

Sistema de e-commerce completo desenvolvido em PHP puro com banco de dados MySQL. Inclui vitrine de produtos, carrinho de compras, checkout, autenticacao de clientes e painel administrativo.

2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologia	Versao	Finalidade
PHP	8.x	Backend e logica do servidor
MySQL / MariaDB	10.x	Banco de dados relacional
HTML5	-	Estrutura das paginas
CSS3	-	Estilizacao e responsividade
JavaScript	ES6+	Interatividade no frontend
Font Awesome	6.4	Icones
PDO	Nativo	Conexao segura com banco

3. ESTRUTURA DE DIRETORIOS

```
loja/
|-- .htaccess           # Protecao de diretorios e regras Apache
|-- banco_de_dados.sql  # Script SQL de criacao do banco
|-- index.php           # Pagina inicial (vitrine)
|-- produtos.php        # Listagem de produtos com filtros
|-- produto.php         # Detalhe do produto
|-- carrinho.php        # Carrinho de compras
|-- finalizar.php       # Checkout / fechamento de pedido
|-- login.php           # Login de clientes
|-- cadastro.php        # Cadastro de novos clientes
|-- logout.php          # Logout e destruicao de sessao
|
|-- admin/
|   |-- index.php       # Dashboard administrativo
|   |-- login.php       # Login do administrador
|   |-- produtos.php    # Gerenciamento de produtos
|   |-- pedidos.php     # Gerenciamento de pedidos
|
|-- assets/
|   |-- css/
```

```

| | |-- style.css          # Folha de estilos principal
| |-- js/
| | |-- main.js           # Scripts JavaScript
| |-- imagens/
| | |-- sem-imagem.jpg    # Imagem placeholder
|
|-- config/
| |-- conexao.php         # Configuracao de conexao PDO
|
|-- includes/
| |-- header.php          # Cabecalho padrao das paginas
| |-- footer.php          # Rodape padrao das paginas
| |-- funcoes.php         # Funcoes reutilizaveis do sistema
|
|-- uploads/
| |-- .htaccess           # Bloqueio de execucao PHP

```

4. BANCO DE DADOS

4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

categorias		produtos		usuarios	
id (PK)		id (PK)		id (PK)	
nome		categoria_id		nome	
slug		nome		email	
descricao		slug		senha	
ativo		descricao		telefone	
created_at		preco		cpf	
		preco_promo		endereco	
		estoque		cidade	
		imagem		estado	
administradores		destaque		cep	
		ativo		ativo	
id (PK)				created_at	
nome					
email					
senha					
nivel					
ativo					
created_at					
		id (PK)			
		usuario_id			
		codigo			
pedido_itens		status			
		total			
id (PK)		frete			
pedido_id (FK)					

```

| produto_id (FK)|-----> produtos.id      |      | endereco_entrega
| quantidade     |      | observacoes   |
| preco_unitario |      | created_at    |
| subtotal       |      +-----+
+-----+

```

4.2 Tabelas

categorias Armazena as categorias de produtos disponiveis na loja.

Campo	Tipo	Descricao
id	INT PK AI	Identificador unico
nome	VARCHAR(100)	Nome da categoria
slug	VARCHAR(100)	URL amigavel (unico)
descricao	TEXT	Descricao da categoria
ativo	TINYINT(1)	Status (1=ativo, 0=inativo)
created_at	TIMESTAMP	Data de criacao

produtos Armazena os produtos disponiveis para venda.

Campo	Tipo	Descricao
id	INT PK AI	Identificador unico
categoria_id	INT FK	Referencia a categorias.id
nome	VARCHAR(200)	Nome do produto
slug	VARCHAR(200)	URL amigavel (unico)
descricao_curta	VARCHAR(255)	Resumo do produto
descricao	TEXT	Descricao completa
preco	DECIMAL(10,2)	Preco original
preco_promocional	DECIMAL(10,2)	Preco com desconto
estoque	INT	Quantidade em estoque
imagem	VARCHAR(255)	Nome do arquivo de imagem
destaque	TINYINT(1)	Aparece na home (1=sim)
ativo	TINYINT(1)	Status do produto
created_at	TIMESTAMP	Data de criacao
updated_at	TIMESTAMP	Data de atualizacao

usuarios Clientes cadastrados na loja.

Campo	Tipo	Descricao
id	INT PK AI	Identificador unico
nome	VARCHAR(150)	Nome completo
email	VARCHAR(150)	E-mail (unico)
senha	VARCHAR(255)	Hash bcrypt da senha
telefone	VARCHAR(20)	Telefone de contato
cpf	VARCHAR(14)	CPF do cliente

Table 4 – continued

Campo	Tipo	Descricao
endereco	TEXT	Endereco residencial
cidade	VARCHAR(100)	Cidade
estado	VARCHAR(2)	UF
cep	VARCHAR(10)	CEP
ativo	TINYINT(1)	Status da conta
created_at	TIMESTAMP	Data de cadastro

administradores Usuarios com acesso ao painel administrativo.

Campo	Tipo	Descricao
id	INT PK AI	Identificador unico
nome	VARCHAR(150)	Nome do admin
email	VARCHAR(150)	E-mail (unico)
senha	VARCHAR(255)	Hash bcrypt da senha
nivel	ENUM	admin ou gerente
ativo	TINYINT(1)	Status da conta
created_at	TIMESTAMP	Data de criacao

pedidos Registro de compras realizadas.

Campo	Tipo	Descricao
id	INT PK AI	Identificador unico
usuario_id	INT FK	Cliente (NULL = convidado)
codigo	VARCHAR(20)	Codigo unico do pedido
status	ENUM	pendente/pago/enviado/ entregue/cancelado
total	DECIMAL(10,2)	Valor total
frete	DECIMAL(10,2)	Valor do frete
forma_pagamento	VARCHAR(50)	Metodo de pagamento
endereco_entrega	TEXT	Endereco formatado
observacoes	TEXT	Observacoes do cliente
created_at	TIMESTAMP	Data do pedido
updated_at	TIMESTAMP	Ultima atualizacao

pedido_itens Itens individuais de cada pedido.

Campo	Tipo	Descricao
id	INT PK AI	Identificador unico
pedido_id	INT FK	Referencia ao pedido
produto_id	INT FK	Referencia ao produto
quantidade	INT	Quantidade comprada

Table 7 – continued

Campo	Tipo	Descricao
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	Preco na hora da compra
subtotal	DECIMAL(10,2)	quantidade x preco

5. INSTALACAO

5.1 Requisitos

- PHP 8.0 ou superior
- MySQL 5.7+ ou MariaDB 10.3+
- Apache com mod_rewrite habilitado
- Extensao PDO MySQL ativada

5.2 Passo a Passo

1. Extrair arquivos

Copie a pasta 'loja' para htdocs (XAMPP) ou www (WAMP)

2. Criar banco de dados

```
# Via terminal
mysql -u root -p < C:/xampp/htdocs/loja/banco_de_dados.sql

# Ou via phpMyAdmin: Importar -> banco_de_dados.sql
```

3. Configurar conexao Edite config/conexao.php:

```
$host = 'localhost';
$dbname = 'loja_virtual';
$usuario = 'root';      // seu usuario MySQL
$senha = '';            // sua senha MySQL
```

4. Iniciar servidor

```
cd C:/xampp/htdocs/loja
php -S localhost:8000
```

5. Acessar

http://localhost:8000

6. FUNCIONALIDADES

6.1 Area do Cliente

Funcionalidade	Descricao	Arquivo
Vitrine	Pagina inicial com produtos em destaque	index.php
Catalogo	Listagem com filtros por categoria, preco e busca	produtos.php
Detalhe	Pagina individual do produto com galeria	produto.php
Carrinho	Adicionar, remover, alterar quantidade	carrinho.php
Checkout	Finalizacao com endereco e pagamento	finalizar.php
Cadastro	Criacao de conta com validacao	cadastro.php
Login	Autenticacao com sessao	login.php
Logout	Encerramento de sessao	logout.php

6.2 Area Administrativa

Funcionalidade	Descricao	Arquivo
Dashboard	Estatisticas e pedidos recentes	admin/index.php
Produtos	Listagem completa dos produtos	admin/produtos.php
Pedidos	Visualizacao de todos os pedidos	admin/pedidos.php

7. CREDENCIAIS DE ACESSO

Administrador (pre-cadastrado)

- E-mail: admin@loja.com
- Senha: admin123

Cliente

- Cadastrar em: <http://localhost:8000/cadastro.php>

8. SEGURANCA

8.1 Medidas Implementadas

- **Prepared Statements (PDO):** Previne SQL Injection
- **Password Hash (bcrypt):** Senhas criptografadas
- **htmlspecialchars():** Previne XSS
- **strip_tags():** Remove tags HTML maliciosas
- **.htaccess:** Protege diretorios sensiveis
- **Bloqueio de execucao PHP:** Pasta uploads protegida

8.2 Boas Praticas Recomendadas

- Alterar senha do admin apos primeira instalacao
 - Manter PHP e MySQL atualizados
 - Usar HTTPS em producao
 - Configurar backups automaticos do banco
-

9. CONFIGURACOES

9.1 Frete Gratis

Configurado em carrinho.php e finalizar.php:

```
$frete = $subtotal >= 299 ? 0 : 25.00;
```

Frete gratis para compras acima de R\$ 299,00.

9.2 Constantes do Sistema

Definidas em config/conexao.php:

```
define('BASE_URL', 'http://localhost:8000/');  
define('SITE_NOME', 'Loja Virtual');
```

10. API INTERNA (Funcoes Principais)

10.1 Carrinho

```
adicionarCarrinho($produto_id, $quantidade) // Adiciona item  
removerCarrinho($produto_id)                // Remove item  
atualizarCarrinho($produto_id, $quantidade) // Altera quantidade  
totalCarrinho()                             // Calcula total  
contarCarrinho()                            // Conta itens
```

10.2 Produtos

```
getProdutos($filtros) // Lista com filtros  
getProdutoPorSlug($slug) // Busca por URL  
getProdutosDestaque($limite) // Produtos em destaque  
getProdutosRelacionados(...) // Produtos da mesma categoria
```

10.3 Pedidos

```
criarPedido($usuario_id, $dados) // Finaliza compra  
gerarCodigoPedido()              // Gera codigo unico
```

11. TROUBLESHOOTING

Erro: “SQL syntax near ‘8’”

Causa: LIMIT com prepared statement no MariaDB

Solucao: Usar query() direto com cast para inteiro

Erro: “Table doesn’t exist”

Causa: Banco de dados nao importado

Solucao: Executar banco_de_dados.sql no phpMyAdmin

Erro: “PDOException”

Causa: Credenciais do banco incorretas

Solucao: Verificar config/conexao.php

CSS nao carrega

Causa: Caminho incorreto ou servidor nao na raiz

Solucao: Ajustar BASE_URL em conexao.php

12. MELHORIAS FUTURAS

- Upload de imagens de produtos via admin
 - CRUD completo de produtos no painel
 - Sistema de cupons de desconto
 - Integracao com gateway de pagamento (MercadoPago, PagSeguro)
 - Sistema de avaliacoes de produtos
 - Lista de desejos (wishlist)
 - Recuperacao de senha por e-mail
 - Relatorios de vendas em PDF
 - API REST para app mobile
-

13. LICENCA

Projeto desenvolvido para fins educacionais. Livre para uso e modificacao.

Fim da Documentacao